

TP3 - Evaluation les impacts du cycle de vie, analyses de contribution et de sensibilité

Contexte

Au cours des TP précédents, vous avez calculé:

- Défini **le champs d'étude** et calculé l'**inventaire du cycle de vie des émissions CO₂** de la production d'hydrogène par électrolyse (PEM) et comparaison avec le vaporeformage du méthane (SMR) (TP1)
- Adressé l'enjeu de la **multifonctionnalité** d'une pile à combustible produisant de l'électricité et de la chaleur à partir d'hydrogène (SOFC), ainsi que du recyclage d'une canette d'aluminium en appliquant différentes **approches d'allocation** (TP2)

Désormais dans ce TP3 vous devez **évaluer les impacts du cycle de vie** de la canette d'aluminium et de la SOFC et **interpréter** les résultats par des analyses de contribution et de sensibilité. Plus spécifiquement la canette d'aluminium sera comparée à une alternative d'emballage en PET la robustesse des conclusions sera évaluée à travers une analyse de scénarios (Exercice 1). Le profil d'impact du cycle de vie de la SOFC sera interprété à l'aide d'une analyse de contribution et d'une analyse de sensibilité systématique pour identifier les paramètres les plus sensibles.

Objectifs pédagogiques:

- Se familiariser avec l'évaluation des impacts environnementaux à l'aide de la méthode IMPACT World+.
- Réaliser une analyse de contribution afin d'identifier les principales sources d'impact environnemental.
- Étudier les déplacements d'impact dans une ACV.
- Se familiariser avec les analyses de sensibilité appliquées aux résultats d'ACV.

Exercice 1

Dans cet exercice, nous reprenons la base de l'analyse réalisée lors du dernier travail, mais en élargissant l'évaluation environnementale. Contrairement à une approche limitée au seul indicateur du CO₂, nous utilisons désormais l'ensemble des catégories d'impact de la

méthode IMPACT World+ afin d'obtenir une vision plus complète et représentative des impacts environnementaux.

L'étude est structurée en plusieurs scénarios. Dans un premier temps, nous analysons une canette en aluminium primaire, sans recyclage en fin de vie. Dans un deuxième scénario, nous considérons une canette intégrant de l'aluminium recyclé, en appliquant une approche de type cut-off pour la prise en compte du recyclage. Enfin, une troisième partie, nouvelle dans cet exercice, consiste à remplacer la canette en aluminium par une bouteille en PET afin d'évaluer l'influence du choix du matériau.

L'ensemble des résultats est ensuite comparé entre les trois scénarios afin d'identifier les différences de performance environnementale selon les catégories d'impact et de déterminer si une option se distingue de manière globale ou seulement selon certains indicateurs.

Partie 1 — Canette en aluminium primaire sans recyclage

Étapes à réaliser

1. À l'aide de l'interface web EcoQuery d'ecoinvent, rechercher les facteurs d'impact des processus agrégés (*du berceau à la porte*) pour chacun des 5 indicateurs de la méthode IMPACT World+ Footprint.
2. Reporter les valeurs obtenues dans les cellules correspondantes du fichier Excel fourni, en utilisant les données du tableau de référence.
3. Réaliser une analyse de contribution par catégorie d'impact sous la forme d'une figure comportant 5 histogrammes normalisés au score d'impact total.
4. Interpréter les résultats obtenus en répondant aux questions suivantes :
 - Quel processus contribue le plus à l'impact environnemental global ?
 - Observe-t-on un potentiel de transfert d'impact entre les différentes catégories ?

Partie 2 — Canette composée d'aluminium primaire et recyclé

On considère maintenant une canette composée de :

- 60 % d'aluminium primaire
- 40 % d'aluminium recyclé

En fin de vie :

- 80 % de la canette est recyclé
- 20 % est mis en décharge

Nous utilisons les résultats et les mises à l'échelle de l'exercice précédent avec une méthode d'allocation cut-off

Étapes à réaliser

1. Rechercher dans ecoinvent (via EcoQuery) les facteurs d'impact des processus agrégés (*du berceau à la porte*) pour les 5 indicateurs de la méthode IMPACT World+ Footprint.
2. Insérer les résultats dans le fichier Excel.
3. Réaliser une analyse de contribution par catégorie d'impact à l'aide d'une figure présentant 5 histogrammes normalisés.
4. Interpréter les résultats :
 - Quel est le processus le plus contributeur à l'impact global ?
 - Existe-t-il un potentiel de déplacement d'impact entre les catégories ?

Partie 3 — Bouteille en PET

On remplace maintenant la canette en aluminium par une **bouteille en PET de 330 mL** :

- Masse : **13 g** (identique à la canette),
- Énergie nécessaire à la mise en forme : **0,002 kWh d'électricité**,
- Fin de vie : **incinération en Suisse**.

Étapes à réaliser

1. Représenter les résultats sous forme d'une analyse de contribution par catégorie d'impact avec **5 histogrammes normalisés**.
2. Interpréter les résultats :
 - Quel processus contribue le plus à l'impact global ?
 - Observe-t-on un transfert d'impact entre certaines catégories ?

Partie 4 Comparaison des trois scénarios

Comparer les impacts environnementaux totaux des trois options :

- Canette en aluminium primaire,
- Canette avec aluminium recyclé,
- Bouteille en PET.

Présenter les résultats dans un graphique comparatif.

Discussion

Déterminer si une des options est systématiquement meilleure pour l'ensemble des catégories d'impact, ou si certaines présentent des avantages selon les indicateurs considérés.

Exercice 2

Dans cet exercice, nous reprenons la base de l'analyse réalisée lors du dernier travail pratique, en nous appuyant sur les résultats obtenus dans la SOEL.

Contrairement à une approche limitée au seul indicateur des émissions de CO₂, nous utilisons désormais l'ensemble des catégories d'impact de la méthode IMPACT World+, afin d'obtenir une vision plus complète, du système étudié.

1. Réaliser une analyse de contribution par catégorie d'impact sous la forme d'une figure comportant 5 histogrammes normalisés.
2. Interpréter les résultats obtenus en répondant aux questions suivantes :
 - Quel processus contribue le plus à l'impact environnemental global ?
 - Observe-t-on un potentiel de transfert d'impact entre les différentes catégories d'impact ?

Analyse de sensibilité

Dans cette partie, réalisez une analyse de sensibilité systématique. Dans cet exercice, nous cherchons à évaluer la robustesse des résultats obtenus lors de l'analyse de cycle de vie (ACV).

Dans un premier temps, identifiez l'ensemble des paramètres clés influençant les flux intermédiaires (colonne E du fichier Excel). Ces paramètres correspondent aux hypothèses et aux données d'inventaire qui déterminent directement les résultats de l'ACV.

Ensuite, faites varier chaque paramètre individuellement de $\pm 10\%$, toutes choses égales par ailleurs. L'analyse de sensibilité devra être réalisée uniquement pour l'indicateur CC (changement climatique), sans considérer les autres catégories d'impact.

Évaluez l'influence de ces variations sur le résultat environnemental à l'aide d'un graphique de type tornado plot, afin de visualiser et comparer l'importance relative des paramètres.

Enfin, identifiez :

- les paramètres les plus sensibles
- les paramètres ayant l'influence la plus significative sur les résultats globaux.